2021－2022学年 第1学期 大学物理II(2)期末试卷（A）

参考答案及评分标准

一、选择题 （每小题2分，共30分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	A	D	C	A	D	B	C	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	C	C	A	D					

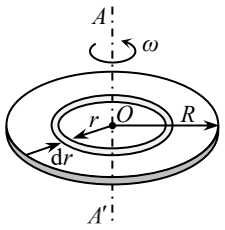
二、计算题（10分）

解 圆电流的磁场

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\sigma 2\pi r\mathrm{d}r=\sigma\omega r\mathrm{d}r \qquad （2分）$$

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\mathrm{d}r \qquad （3分）$$

$$B=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\sigma\omega R}{2} \qquad （3分）$$



当$\sigma>0$时，$\vec{B}$向上。 （2分）

三、计算题（10分）

解 （1）在导体棒ab上取$r\to r+\mathrm{d}r$一小段，有

$$\varepsilon_{ab}=\int_a^b\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_0^l\omega rB\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\omega Bl^2 \qquad （8分）$$

（2）因为$\varepsilon_{ab}>0$，即$U_a-U_b<0$，所以b点电势高。 （2分）

四、计算题（10分）

解 利用有介质时的高斯定理$\oiint_S\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\sum_{S内}q_{0i}$，有 （2分）

（1）在介质内（$R_1<r<R_2$）有

$D\cdot 4\pi r^2=Q$，$D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$，电场强度$E_{内}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0 r^2}$，方向沿径向向外。 （3分）

在介质外（$r>R_2$）有

$D\cdot 4\pi r^2=Q$，$D=\dfrac{Q}{4\pi r^2}$，电场强度$E_{外}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，方向沿径向向外。 （3分）

（2）整个金属球是一个等势体，它的电势为

$$U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_{内}\cdot\mathrm{d}\vec{r}+\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}_{外}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r+\int_{R_2}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{\varepsilon_{\mathrm{r}}-1}{R_2}\right)。 \qquad （2分）$$

五、计算题（10分）

解 （1）由$F=IBl$，$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$得$AD$边受力为

$$F_{AD}=I_2 a\frac{\mu_0 I_1}{2\pi\left(d-\dfrac{a}{2}\right)}，\text{方向向左} \qquad （3分）$$

BC边受力为

$$F_{BC}=I_2a\frac{\mu_0 I_1}{2\pi\left(d+\frac{a}{2}\right)}$$，方向向右　　（3 分）

（2）因为 *AB*、*CD* 边受力大小相等、方向相反，故正方形线圈所受合力为

$$F_{合}=F_{AD}-F_{BC}=I_2a\frac{\mu_0 I_1}{2\pi\left(d-\frac{a}{2}\right)}-I_2a\frac{\mu_0 I_1}{2\pi\left(d+\frac{a}{2}\right)}=\frac{2\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi\left(4d^2-a^2\right)}$$，方向向左。　　（4 分）

六、计算题（10 分）

解　（1）由 $\Delta\lambda=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)$　　（4 分）

代入已知数据，得 $\Delta\lambda=\frac{6.63\times10^{-34}}{9.11\times10^{-31}\times3.00\times10^{8}}(1-\cos90°)=2.43\times10^{-12}\ \mathrm{m}$　　（1 分）

（2）反冲电子动能为

$$E_{\mathrm{ke}}=h\nu_0-h\nu=\frac{hc}{\lambda_0}-\frac{hc}{\lambda}=hc(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda_0+\Delta\lambda})=\frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0(\lambda_0+\Delta\lambda)}$$　　（4 分）

代入已知数据，得 $E_{\mathrm{ke}}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}\times2.43\times10^{-12}}{0.1\times10^{-9}\times(0.1\times10^{-9}+2.43\times10^{-12})}=4.72\times10^{-17}\ \mathrm{J}$　　（1 分）

七、计算题（10 分）

解　（1）由归一化条件 $\int_0^{\infty}f(v)\mathrm{d}v=1$　　（1 分）

得 $\int_0^{v_0}\frac{Av}{N}\mathrm{d}v=1$，$\frac{A}{N}\frac{v_0^2}{2}=1$，$A=\frac{2N}{v_0^2}$　　（3 分）

（2）$\overline{v^2}=\int_0^{\infty}v^2f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}v^2\frac{Av}{N}\mathrm{d}v=\frac{v_0^2}{2}$　　（2 分）

$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{1}{4}mv_0^2$　　（2 分）

（3）$\bar{v}=\int_0^{\infty}vf(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}v\frac{Av}{N}\mathrm{d}v=\frac{2v_0}{3}$　　（2 分）

八、计算题（10 分）

解　（1）由静电平衡性质，有导体内 *M*,*N* 点的电场强度 $E_M=0$，$E_N=0$。　　（2 分）

（2）由电荷守恒定律及静电平衡性质，有

$$\begin{cases}\sigma_1S+\sigma_2S=Q\\ \sigma_3S+\sigma_4S=0\\ \frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4\right)=0\\ \frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4\right)=0\end{cases}$$　　（4 分）

解得 $\sigma_1=\sigma_4=\frac{Q}{2S}$，$\sigma_2=-\sigma_3=\frac{Q}{2S}$。　　（2 分）

（3）导体板之间的 *P* 点的电场强度为

$$E_P=\frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_1+\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4\right)=\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}=\frac{Q}{2\varepsilon_0S}$$　　（2 分）